

第12讲核心概念速查卡：Encoder / Decoder / GPT

路线	可见性	核心训练直觉	代表	一句话
Encoder-only	双向	遮住后恢复 / 表示学习	BERT 类	整段读懂
Encoder-Decoder	Enc 双向; Dec 因果	输入→输出条件生成	T5 类	先读再写
Decoder-only	因果	预测下一个 token	GPT 类	一路续写

必须记住	解释
Causal Mask	未来位置在 attention 中不可见，防止训练时偷看答案。
Cross-Attention	Q 来自 Decoder; K/V 来自 Encoder。
Autoregressive	新生成 token 追加回上下文，成为下一步条件。
LM Head	把 d_model hidden state 映射到整个词表的 logits。
GPT	Generative Pre-trained Transformer; 通常指 Decoder-only Transformer 路线。

最重要的一句话

Encoder: 读全局; Decoder: 按因果顺序写; GPT: 只保留 Decoder-style 主干, 用 next-token prediction 把大量任务统一成“继续写”。

GPT 主干: Token IDs → Embedding/Position → Decoder Block × N → Final Norm → LM Head → logits → next token